

Título do problema

SecureDocs – Como proteger documentos confidenciais em um ambiente digital hostil?

1. Contextualização

Uma empresa fictícia denominada **TechSecure** desenvolveu o **SecureDocs**, um sistema para troca e armazenamento de documentos confidenciais entre seus colaboradores, clientes e parceiros.

O sistema permite que usuários enviem documentos, mensagens e informações sigilosas pela Internet. Entre os documentos armazenados encontram-se contratos, relatórios financeiros, documentos pessoais e informações estratégicas.

A primeira versão do SecureDocs foi desenvolvida priorizando facilidade de uso e rapidez. Entretanto, praticamente **nenhum mecanismo criptográfico de segurança foi implementado**.

As mensagens são transmitidas em texto claro, os documentos são armazenados sem criptografia e as senhas são mantidas diretamente no banco de dados. Além disso, o sistema não possui mecanismos confiáveis para verificar:

- quem enviou determinado documento;
- se um documento foi modificado;
- se uma mensagem foi interceptada;
- se determinado usuário é realmente quem afirma ser;
- se um documento armazenado foi adulterado.

Recentemente, a empresa identificou atividades suspeitas no sistema. Alguns documentos aparentemente foram acessados por pessoas não autorizadas e um cliente afirmou que um contrato recebido apresentava informações diferentes da versão originalmente enviada.

A direção da TechSecure decidiu, então, contratar uma **Equipe de Especialistas em Segurança e Criptografia**. Essa equipe será formada pelos alunos dessa disciplina.

2. Problema central

A TechSecure apresenta a seguinte questão: **Como transformar o SecureDocs em um sistema capaz de garantir confidencialidade, integridade, autenticidade e não repúdio das informações, considerando ameaças atuais e futuras?**

A empresa não deseja apenas uma indicação de algoritmos. A equipe deverá **investigar os problemas, estudar alternativas, justificar as escolhas e desenvolver e implementar gradativamente uma arquitetura criptográfica para o SecureDocs**.

3. Missão dos alunos

Durante o semestre, cada grupo representará uma equipe de segurança responsável pelo SecureDocs.

O grupo deverá:

1. identificar vulnerabilidades;
2. analisar os riscos existentes;
3. pesquisar mecanismos criptográficos;
4. comparar possíveis soluções;
5. implementar pequenas provas de conceito;
6. atacar/testar algumas das soluções desenvolvidas;
7. propor melhorias;
8. integrar os diferentes mecanismos;
9. documentar as decisões tomadas;
10. apresentar, ao final, uma arquitetura de segurança para o sistema.

O sistema deverá evoluir ao longo da disciplina. Cada novo conteúdo estudado representará uma nova **missão de segurança**.

Missão 2 – A mensagem interceptada

Situação-problema

Um funcionário enviou a seguinte mensagem confidencial: **"TRANSFERIR DOCUMENTO PARA SERVIDOR CENTRAL"**. Durante a transmissão, a mensagem foi interceptada.

A empresa pergunta: Como poderíamos transformar essa mensagem para que ela não pudesse ser compreendida diretamente por um invasor?

Desafio

Os grupos deverão pesquisar e experimentar técnicas criptográficas clássicas. Podem ser utilizados, por exemplo:

- César;
- substituição;
- cifra Afim;
- Vigenère;
- Hill;
- Transposição;
- Cifras de Fluxo.

Problema adicional

Depois de implementar a solução, a equipe de segurança descobre que determinadas cifras podem ser quebradas utilizando análise de frequência ou força bruta.

Questão norteadora: Por que esconder o algoritmo não é suficiente para garantir segurança?

Conceitos envolvidos

- histórico da criptografia;
- texto claro;
- texto cifrado;
- cifragem;
- decifragem;
- chave criptográfica;
- criptoanálise;
- princípio de Kerckhoffs.

Produto da missão

- 1- Resumo contendo os conceitos básicos de criptografia e dos algoritmos estudados;
- 2- Uma biblioteca contendo as implementações das técnicas criptográficas clássicas estudadas, utilizando a biblioteca matemática da missão 1, preferencialmente utilizando Python;
- 3- Apresentação de 10 minutos contendo os artefatos gerados até o momento.